



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Simulation of LiteBIRD Instrumental Noise with the LBS Framework

Candidata:
Giulia Giommoni

Relatore:
Prof. Maurizio Tomasi

Anno Accademico 2024-2025

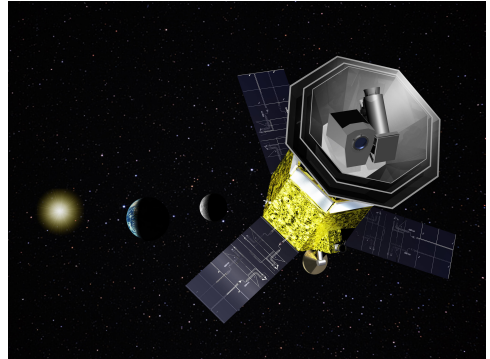
Missione LiteBIRD

*Lite satellite for the study of **B**-mode polarization and Inflation from cosmic background **R**adiation Detection*

Missione: Mappatura della polarizzazione della CMB.

Obiettivo: Ricerca dei modi B primordiali.

Target: Evidenza diretta dell'inflazione.



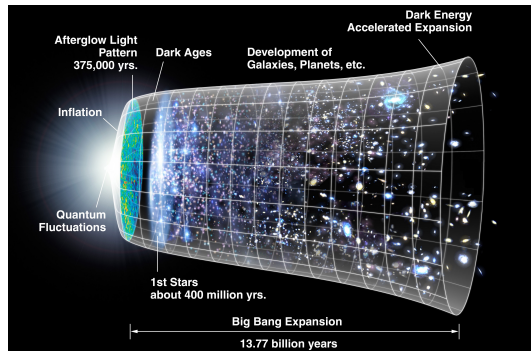
L'impronta dell'Inflazione

- Onde gravitazionali primordiali → **Modi B**.
- Segnale estremamente debole: $\ll 1 \mu\text{K}$.

La Sfida Sperimentale

- Criticità: **effetti sistematici strumentali**.
- Il rumore può mascherare il segnale cosmologico.

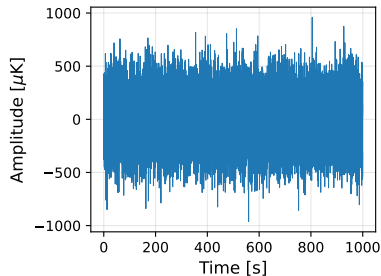
Necessità di simulare il rumore strumentale.



Caratterizzazione del Rumore Strumentale

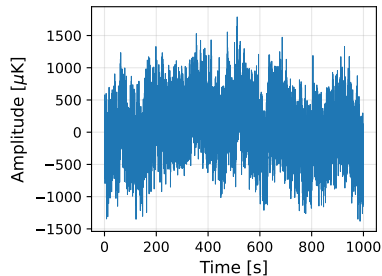
Rumore Bianco

- Spettro di potenza (PSD) piatto.
- Campioni indipendenti.



Rumore $1/f$ (Rosa)

- Dominante alle basse frequenze.
- Correlazioni a lungo termine.



Modellizzazione della PSD (Somma dei contributi):
$$P(f) = \sigma^2 \left[1 + \left(\frac{f_{knee}}{f} \right)^\alpha \right]$$

Framework LBS (LiteBIRD Simulation)

Caratteristiche principali

- Libreria Python ufficiale per la simulazione dell'acquisizione dati.
- Eseguitibile su singolo computer o su cluster HPC.
- Sviluppato per simulazioni End-to-End (E2E).

Setup utilizzato:

Computer locale (memoria limitata)
→ Implementazione seriale
→ Scelte metodologiche

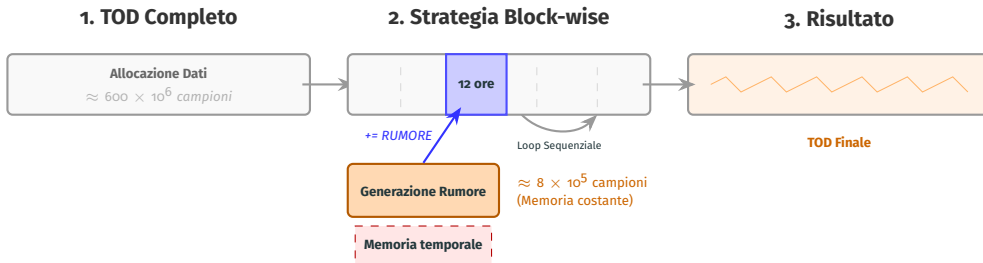
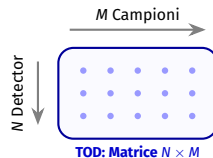
Pipeline E2E

1. Generazione del cielo simulato.
2. Osservazione del cielo con una strategia di scansione.
3. Aggiunta del rumore strumentale.
4. Aggiunta degli effetti sistematici.
5. Produzione delle mappe finali.

LiteBIRD non acquisisce immagini statiche, ma effettua un campionamento continuo del segnale nel tempo.

Strategia di Simulazione: Approccio Block-wise

- **Sfida:** Enorme volume di dati → Il **TOD** cresce linearmente con il tempo e il numero di detector.
- **Limite:** Elevata occupazione di memoria.



Generazione del Rumore: FFT vs Filtri Digitali

add_lbsNoise (LBS)

Basata su `add_noise`

→ Trasformata di Fourier (FFT)

- **Pro:**

- Massima flessibilità (PSD arbitrarie).
- Facile da parallelizzare.

- **Contro:**

- Elevato uso di memoria ($\propto \mathcal{O}(M)$).
- Discontinuità ai bordi dei blocchi.

$$P(f) = \frac{\sigma^2}{f_{\text{samp}}} \left[\frac{f^\alpha + f_{\text{knee}}^\alpha}{f^\alpha + f_{\text{min}}^\alpha} \right]$$

add_OofaNoise (duccò)

Basata su `OofaNoise`

→ Filtri digitali ricorsivi

- **Pro:**

- **Continuità temporale** tra i blocchi.
- Memoria minima e costante (~ 200 Byte).

- **Contro:**

- Rigidità spettrale.
- Più difficile da parallelizzare.

$$P(f) = \frac{\sigma^2}{f_{\text{samp}}} \left[\frac{f^2 + f_{\text{knee}}^2}{f^2 + f_{\text{min}}^2} \right]^{\alpha/2}$$

Nota: Entrambi i modelli sono approssimazioni analitiche della complessità reale dei detector.

Workflow di Validazione

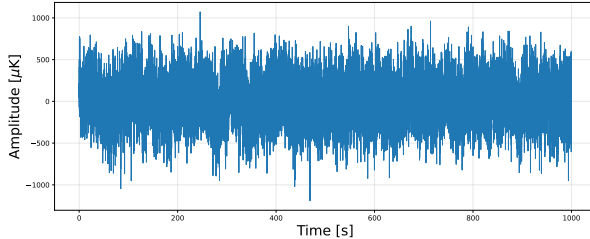
1. Definizione strategia scansione.
2. Configurazione detector.
3. Generazione dati.
4. Analisi: dominio tempo, dominio frequenza, mappe e dominio armoniche sferiche.

Parametri Detector	Custom
Frequenza di Campionamento [f_{samp}]	20.0 Hz
Sensibilità (NET)	50.0 $\mu K\sqrt{s}$
Frequenza di Ginocchio (f_{knee})	500.0 mHz → ESAGERATO
Frequenza Minima (f_{min})	10^{-5} Hz
Indice Spettrale α	1.0

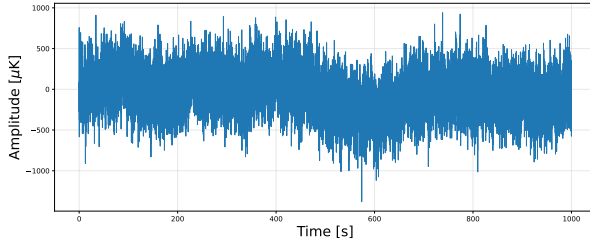
Nota: I parametri sono scelti per massimizzare la visibilità del rumore $1/f$.

Analisi nel Dominio del Tempo (TOD)

add_lbsNoise (FFT)



add_OofaNoise (Filtri)



- **Configurazione:** Custom detector, 1000 s (blocchi 100 s).
- **Componenti:**
 - *Bianco*: oscillazioni rapide.
 - $1/f$: drift lenti.

Continuità Temporale

- FFT: Correlazioni spezzate ogni 100 s $\rightarrow$ segnale non si allontana dallo zero.
- Filtri: Transizione fluida tra blocchi $\rightarrow$ segnale libero di evolvere.

Caratterizzazione nel Dominio delle Frequenze (PSD)

Stima Spettrale: Metodo di Welch

→ Consistente rispetto al periodogramma classico.

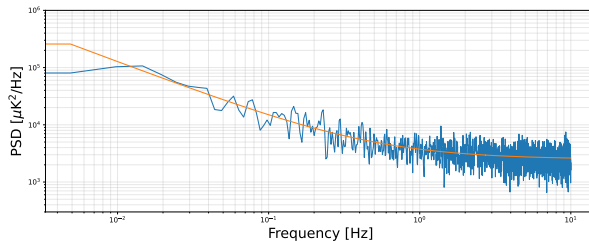
- **Segmentazione** e overlap (50%).
- **Windowing** → Riduzione leakage.
- **Media** → Riduzione varianza.
- **Risoluzione:** ≈ 5 mHz.
- **Risultati:**
 - Accordo con modello analitico.
 - Plateau bianco e risalita $1/f$.

Discrepanza per metodo FFT

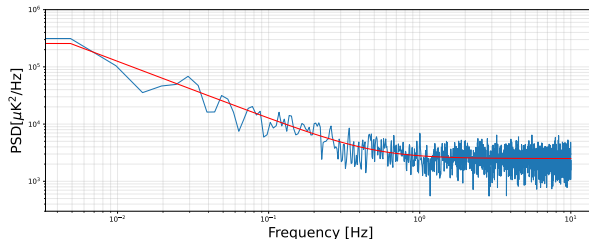
Perdita di potenza alle basse frequenze rispetto allo spettro teorico.

→ Correlato alla lunghezza del chunk.

add_lbsNoise (FFT)



add_OofaNoise (Filtri)



Map-making e Algoritmo di Binning

Simulazione Missione

1 anno di osservazione ($\approx 600 \times 10^6$ campioni) $\rightarrow$ Blocchi da 12h.

Hit-map

Copertura del cielo: conteggio campioni per pixel.

Dipende solo dalla strategia di scansione.

Mappa di solo rumore

Proiezione dei campioni TOD.

Assenza di segnale astrofisico.

Algoritmo di Binning

$$m(p) = \frac{1}{N_p} \sum_{i \in p} d_i$$

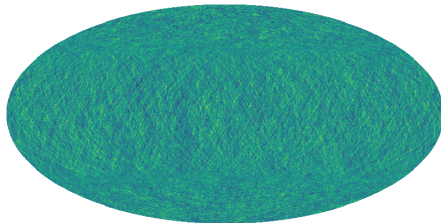
$\rightarrow$ **Destriping:** Metodo più semplice per la rimozione del rumore $1/f$.

Non applicato per evidenziare le striature $1/f$.

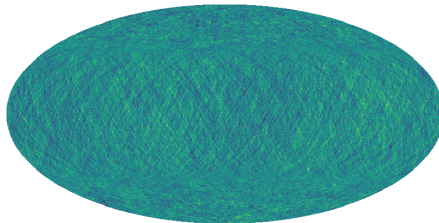
Mappe e Pattern di Rumore



add_lbsNoise (FFT)



add_OofaNoise (Filtri)



Analisi Morfologica

- **Grana fine:** Fluttuazioni isotropiche (rumore bianco).
- **Striature:** Correlazioni $1/f$ a larga scala.

Ho validato i modelli anche nel dominio delle armoniche sferiche tramite l'analisi dello **spettro di potenza angolare** (C_ℓ).

Risultati

- **Efficienza strategia *block-wise*:** Simulazioni di un intero anno di missione.
- **Confronto tra i modelli di rumore:**
 - Continuità temporale del segnale tra i blocchi.
 - Riduzione dei tempi di calcolo e consumo costante di memoria.
 - Preservazione della validità statistica (PSD e C_ℓ).

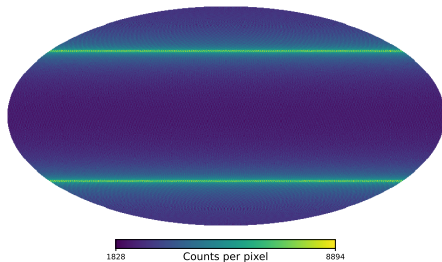
Sviluppi Futuri

- Estensione al caso **multi-detector**.
- Integrazione in una **pipeline End-to-End (E2E)**.

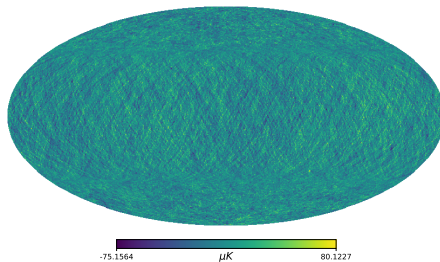
Grazie per l'attenzione

Backup: Hit-Map e Attenuazione

Hit-map



Mappa di Rumore



Zone chiare =
Alta densità di osservazione



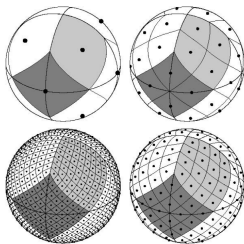
Cancellazione statistica dei drift
Attenuazione delle striature $1/f$

La **ridondanza** della scansione agisce come
primo filtro naturale

Caratteristiche di HEALPix

Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelization

- **Area Equivalente:** Ogni pixel copre lo stesso angolo solido.
- **Struttura Gerarchica:** Suddivisione ricorsiva dei 12 pixel di base.
- **Iso-latitudine:** Centri dei pixel su anelli di latitudine costante.



Risoluzione della Simulazione

Parametro di risoluzione scelto: $N_{\text{side}} = 2^7 = 128$

Parametro	Valore
Numero totale pixel ($12N_{\text{side}}^2$)	196.608
Dimensione pixel (θ_{pix})	$\approx 27.5'$
Multipolo massimo ($\ell_{\text{max}} = 3N_{\text{side}} - 1$)	383

→ con un N_{side} più alto dominerebbe il rumore bianco sul singolo pixel.

Backup: Spettro di Potenza Angolare (C_ℓ)

Analisi Armonica sulla Sfera

Espansione della mappa in armoniche sferiche $Y_{\ell m}$:

$$\Delta T(\theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

- Analogo della FFT per superfici sferiche.
- **Multipolo ℓ :** Rappresenta la frequenza angolare $\theta \approx 180^\circ / \ell$.

Lo spettro C_ℓ

Indica la potenza del segnale a ogni scala angolare:

$$C_\ell = \frac{1}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} |a_{\ell m}|^2$$

Target: Modi B

I Modi B primordiali si manifestano a grandi scale angolari:

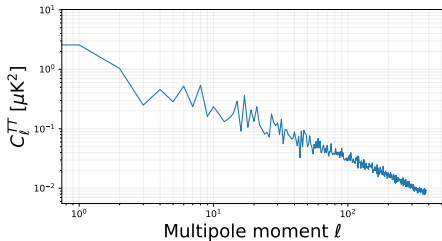
- **Picco di Reionizzazione:** $\ell < 10$.
- **Picco di Ricombinazione:** $\ell \approx 80$.

LiteBIRD è progettato per avere elevata sensibilità proprio nella regione dei bassi multipoli.

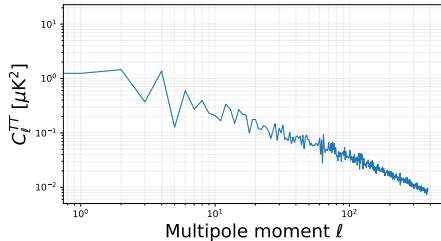
L'analisi del rumore $1/f$ è critica proprio a queste scale angolari.

Backup: Analisi nel Dominio delle Armoniche Sferiche

add_lbsNoise (FFT)



add_OofaNoise (Filtri)



Corrispondenza PSD $\rightarrow C_\ell$

Per mappe di solo rumore, l'andamento riflette le proprietà del TOD:

$$C_\ell \propto \left[1 + \left(\frac{\ell_{\text{knee}}}{\ell} \right)^\alpha \right]$$

- **Eccesso potenza ai bassi ℓ .**
- **Assenza plateau bianco a alti ℓ .**
 $\rightarrow$ Evidenza della potenziale contaminazione dei Modi B.

SENZA DESTRIPIING

Backup: Dettagli Implementativi

Implementazione del Rumore $1/f$

- **Metodo FFT (`add_noise`):** Generazione rumore bianco
→ FFT → Scaling delle ampiezze secondo la PSD (fasi invariate).
- **Filtri Digitali (`OofaNoise`):** State machine che trasforma input gaussiano attraverso una serie di filtri complessi.

Parallelizzazione

- **FFT:** Facilmente parallelizzabile (blocchi indipendenti), ma **discontinua** sulle derivate $1/f$.
- **Filtri:** Parallelizzabile per **detector**. Non parallelizzabile nel tempo (natura ricorsiva), ma preserva la continuità.

Footprint di Memoria

Metodo	RAM
FFT	$\propto$ Dim. Blocco
Filtri	Costante

Dettaglio Filtri

1 Filtro = 5 float64 (40 Byte)

Generatore $1/f$ = 5 Filtri

Totale $\approx$ 200 Byte

Backup: Continuità tra Blocchi

add_lbsNoise (FFT)

- **Stateless:** Non ha memoria tra i blocchi.

```
# Loop sui blocchi
for start in range(0, n_samp, n_block):
    end = min(start + n_block, n_samp)

    lbs.add_noise(
        tod=tod[:, start:end],
        # Funzione chiamata a ogni blocco
    )
# Ogni chiamata genera fasi
# casuali indipendenti.
```

DISCONTINUITÀ AI BORDI

add_OofaNoise (Filtri)

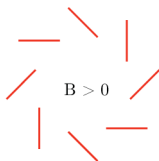
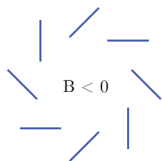
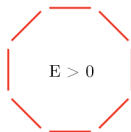
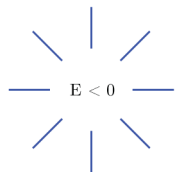
- **Stateful:** Preserva lo stato del filtro.

```
gens = [OofaNoise(...) for _ in dets]
# Istanza creata FUORI dal loop

for start in range(0, n_samp, n_block):
    for d in range(n_det):
        # Il filtro riparte dallo
        # stato interno precedente
        tod[d, start:end] += \
            gens[d].filterGaussian(...)
```

CONTINUITÀ GARANTITA

Backup: Polarizzazione CMB



- ✓ **Modi E:** Pattern radiali/tangenziali
- ✓ **Modi B:** Pattern a spirale

Modi E (Scalari)

- Generati da **perturbazioni di densità**.
- Segnale "forte" ($\approx 5 - 10 \mu\text{K}$).
- Già mappati con precisione.

Modi B (Tensoriali)

- Generati da **onde gravitazionali primordiali**.
- Segnale "debolissimo" ($\ll 0.1 \mu\text{K}$).
- Prova dell'Inflazione.

Contaminazioni

- **Lensing Gravitazionale** (conversione $E \rightarrow B$).
- **Foregrounds Galattici** (polvere e sincrotrone).
- **Rumore Strumentale**.

Backup: Detector di LiteBIRD

Bolometro come Calorimetro

→ Misura il **flusso** della radiazione, che induce una variazione di temperatura.

- CMB = spettro di Corpo Nero → Data una banda di frequenze, posso ricostruire lo spettro di Planck attraverso l'associazione biunivoca tra flusso misurato e temperatura.

Assorbimento e Selezione

→ Il bolometro **non discrimina** frequenza, assorbe tutto (corpo nero). Se riflettesse il fotone:

1. Mancata misura (perdita statistica).
 2. Assorbimento da parte di altri detector (effetti sistematici).
- **Horn** (Antenna): Seleziona radiazione all'interno della banda di frequenza (*bandwidth* $\approx 20\%$).

Misura della Polarizzazione

→ Il design attuale (non ancora definito) prevede due soluzioni:

- **HWP (Half-Wave Plate)**: Modulatore di polarizzazione rotante (scelta preferita).
- **Filtri Polarizzanti**: Griglie che selezionano una sola componente del campo.